EJERCICIO 2 DIAGNOSTICO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA EN UNA PLATAFORMA EDUCATIVA

Lee cuidadosamentE las instrucciones.

Crea un nuevo notebook con el nombre: `2.4_EDA_Ejercicio_2.ipynb`, luego realiza la implementación necesaria para realizar un análisis exploratorio de la base de datos `student-mat.csv`.

CONTEXTO

Una empresa desarrolla una plataforma de apoyo académico para instituciones educativas. El equipo de desarrollo recibe una base de datos que contiene información sobre estudiantes de dos escuelas de Portugal.

La información incluye características familiares, sociales, escolares y clasificaciones de los estudiantes.

La empresa desea conocer la estructura y las características de la información antes de utilizarla para desarrollar nuevas funcionalidades.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

1. Revisa primero la estructura y los tipos de datos.
2. Comprueba si existen valores faltantes o registros duplicados.
3. Considera las variables relacionadas con el rendimiento académico.
4. Utiliza medidas descriptivas para comprender los valores númericos.

Trabajo de investigación

1. ¿Qué variables contienen información categórica?
2. ¿Qué variables contiene información numérica?
3. ¿Existe algun problema de calidad con los datos que puedan afectar el análisis?
4. ¿Qué diferencias descriptivas pueden observarse entre las escuelas?
5. ¿Qué escuela tiene mejor promedio en el primer periodo (`G1`)?
6. ¿Existe una diferencia importante en el promedio del primer periodo si el alumno cuenta o no con internet (`internet`)?
7. ¿Existe una diferencia importante en el promedio del primer periodo si el alumno tiene mala relación con sus padres (`famrel`)?

> Usa groupby para agrupar por la escuela y hacer comparaciónes que consideres pertinentes
> Si tienes duda con alguna columan puedes preguntar o revisar directamente en la documentación de la base de datos https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student%2Bperformance